230.12
a/ $\mathscr{B}(e_1)$
$Mat(v, \mathscr{B}) = (a_{1,1})$
$v^k = 0$ donc $a_{1,1}^k = 0$
donc $a_{1,1} = 0$
$\rightarrow v = 0$
b/ Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_p, e_{p+1}, ..., e_n)$
base de E adaptée à Imv
p = dimImv = rg v
on a $1 \leq p < n-1$ car $v \neq 0$ et v nilpotent donc non bijectif
$u \circ v = v \circ u$ donc Ker v et Imv stables par u
Notons $B = Mat(v, \mathscr{B}), A = Mat(u\mathscr{B})$

$$\begin{aligned} det(u+v) &= \begin{vmatrix} A_1 + B + 1 & A_2 + B_2 \\ 0 & A_3 \end{vmatrix} \qquad = det(A_1 + B_1)det(A_3) \\ &= det(A_1)det(A_3) \\ &= det(u) \end{aligned}$$

On note

$$\begin{aligned} v_1 : Imv &\rightarrow Imv \\ x &\mapsto v(x) \end{aligned}$$

L'endomorphisme induit par u sur Imv (car Imv stable par v)
et u_1 l'endomorphisme induit par u sur Imv car Imv stable par u
b/ Soit $\mathscr{B}_1 = (e_1, ..., e_p)$
$B_1 = Mat(v_1, \mathscr{B})$
$A_1 = Mat(u_1, \mathscr{B}_1)$

$$\begin{aligned} u_1 \circ v_1 &= u(v(x)) \\ &= v(u(x)) \\ &= v_1 \circ u_1(x) \end{aligned}$$

$\exists k$ tq $\forall x \in E, v^k(x) = 0$
donc en partie $\forall x \in E_1, v_1^k(x) = 0$ Ainsi u_1 et v_1 commutent, v_1 nilpotent
Donc par HR forte

$$\begin{aligned} det(u_1 + v_1) &= det(u_1) \\ iedet(A_1 + B_1) &= det(A_1) \end{aligned}$$

Formaliser
$\forall p \in \mathbb{N}^*$ si E est un ev de dim p u, v $\in \mathscr{L}(E)$ tq $u \circ v = v \circ u$, v nilpotent
Donc det(u+v) = detu